

REȚELE DE CALCULATOARE

Curs 5
Stiva OSI –
nivelul
transport

CUPRINS

- **Stiva OSI – nivelul 4 Transport**
 - Segmentare, multiplexare
 - Socketuri
 - Protocoalele TCP și UDP

STIVE DE PROTOCOALE

- Două modele care reprezintă toate prelucrările necesare comunicației în rețea, de la datele transmise de utilizator, până la codificarea acestora în biți și transmiterea pe mediul de comunicație
 - **OSI – Open Systems Interconnection**
 - Creat de ISO
 - **TCP / IP – Transmission Control Protocol / Internet Protocol**
 - Creat de DARPA

STIVE DE PROTOCOALE

- **Fiecare strat/ nivel trebuie:**

- sa furnizeze un anumit set de servicii și să realizeze interfața cu stratul adiacent;
- să **specifice** modul de transmitere a datelor între straturile analoage de la sursă și de la destinație.

- În timpul transiterii de date sunt utilizate protocoalele de comunicație de date.

- Protocolul de comunicații de date este un set de reguli, convenții și proceduri cu ajutorul cărora se realizează comunicarea într-o rețea.

STIVA OSI VS STIVA TCP/IP

OSI	
7	Aplicație
6	Prezentare
5	Sesiune
4	Transport
3	Rețea
2	Legătură de date
1	Fizic

TCP/IP	
Aplicație	4
Transport	3
Internet	2
Acces la rețea	1

STIVA OSI

Nivelul	Rolul nivelului
Aplicație	Realizează interfața cu utilizatorul și interfața cu aplicațiile
Prezentare	Transformă datele în formate înțelese de fiecare aplicație
Sesiune	Gestionează conexiunile între aplicații
Transport	Separă conversațiile între aplicațiile de pe o stație Segmentează (la sursă) și reasamblează datele (la destinație)
Rețea	Realizează rutarea pachetelor
Legătură de date	Asigură accesul la rețea, detecția și anunțarea erorilor, controlul fluxului fizic
Fizic	Definește specificații electrice, mecanice, procedurale și funcționale pentru transmiterea informațiilor pe mediu

STIVA TCP/IP

Nivel	Rolul nivelului
Aplicație	Interacțiunea cu utilizatorul
Transport	Segmentare și multiplexarea comunicațiilor între servicii pe aceeași stație
Internet	Rutare - Determinarea rutei optime între două puncte din rețea
Acces la rețea	Controlul interacțiunii cu HW, punerea informației pe mediu

STIVA OSI: NIVELUL 7

APLICAȚIE

- Furnizează servicii altor aplicații și utilizatorilor
 - Nu furnizează servicii altor niveluri ale stivei OSI
- Exemple: HTTP, FTP, DNS, DHCP, SSH, Telnet, SMTP, etc.

STIVA OSI: NIVELUL 6

PREZENTARE

- Furnizează servicii nivelului 7
- Rol principal: prezentarea datelor astfel încât să poată fi utilizate la nivelul 7
- Protocoale de:
 - Formatare și codificare a datelor
 - Compresie a datelor
 - Protocoale de securizare a datelor
 - Transport Layer Security – TLS
 - Secure Socket Layer - SSL
- Exemple:
 - ASCII, JPEG, GIF, PNG, etc.

STIVA OSI: NIVELUL 5

SESIUNE

- Rol principal: gestionează sesiunile dintre două aplicații care comunică
 - Sesiuni: conexiunile persistente dintre dispozitive – nu țin cont de nivelurile 1-4
- Gestionează sincronizarea dialogului și modul de comunicare conform cerințelor de la nivelul aplicație

STIVA OSI: NIVELUL 4

TRANSPORT

- Funcții principale (toate protocoalele de nivel 4):
 - Segmentarea datelor de la nivelele superioare
 - Multiplexarea conversațiilor pe bază de porturi
- Roluri adiționale (unele protocoale de nivel 4)
 - Conversații orientate pe conexiune (connection oriented)
 - Livrarea sigură a datelor
 - Controlul fluxului
 - Ordonarea corectă a segmentelor
- Protocoale principale:
 - TCP – Transmission Control Protocol - orientat pe conexiune
 - UDP – User Datagram Protocol - neorientat pe conexiune, de tip „best effort”
- Realizează adresarea pe bază de „porturi”
- PDU: segment

CONCEPTE DE BAZĂ ÎN TRANSMITEREA DATELOR

■ Încapsulare

- Încadrarea datelor de transmis între header-e și trailer-e

■ Segmentare

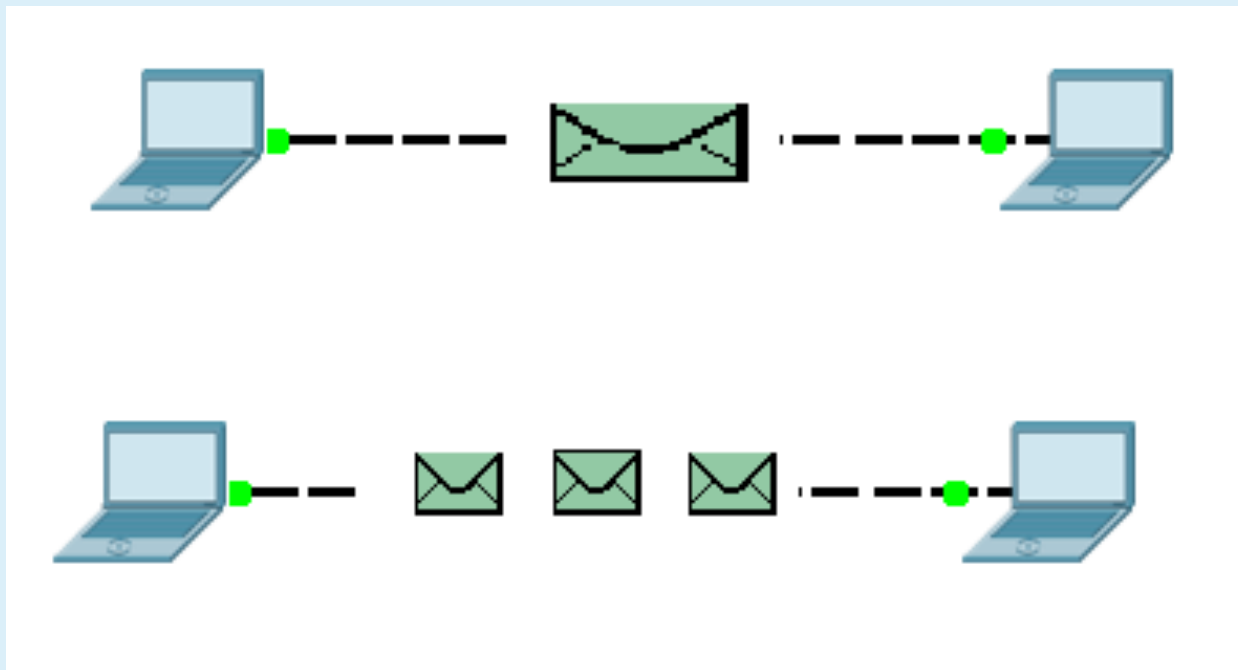
- Împărțirea datelor de transmis în segmente mai mici

■ Multiplexare

- Combinarea mai multor canale de comunicații într-un singur canal fizic

SEGMENTAREA

- Procesul de divizare a unui pachet de date în unități mai mici pentru transmiterea eficientă prin rețea
 - Când datele ajung la destinație, sunt reasamblate și trimise aplicației corespunzătoare.



SEGMENTAREA

- Datele provenite de la aplicații sunt împărțite în segmente mai mici, la nivelul transport. Astfel:
 - Datele sunt conforme cu mediul fizic folosit
 - Diferite aplicații pot transmite date în același timp

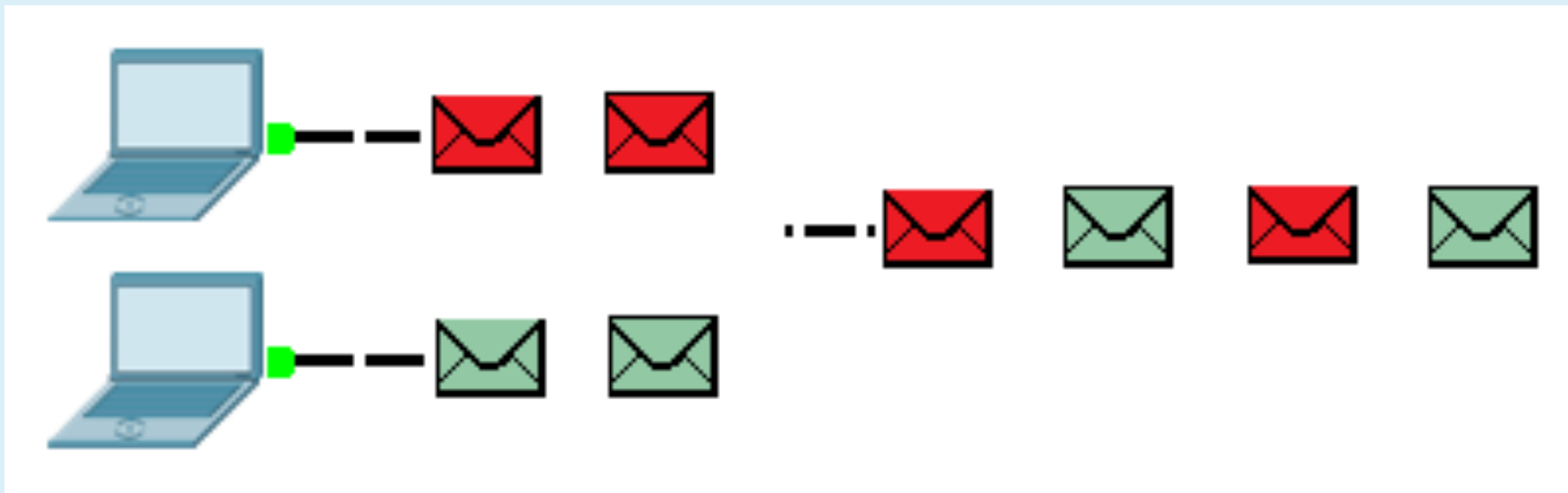
Date de la nivelul aplicație			
Secvența 1	Secvența 2	...	Secvența n

TCP	
Header TCP	Secvența 1
Header TCP	Secvența 2
.	.
.	.
Header TCP	Secvența n

UDP	
Header UDP	Secvența 2
Header UDP	Secvența 1
.	.
.	.
Header UDP	Secvența n-1

MULTIPLEXAREA

- Procedeu prin care mai multe canale de comunicare sunt combinate într-un singur canal fizic
- Demultiplexarea este procesul invers

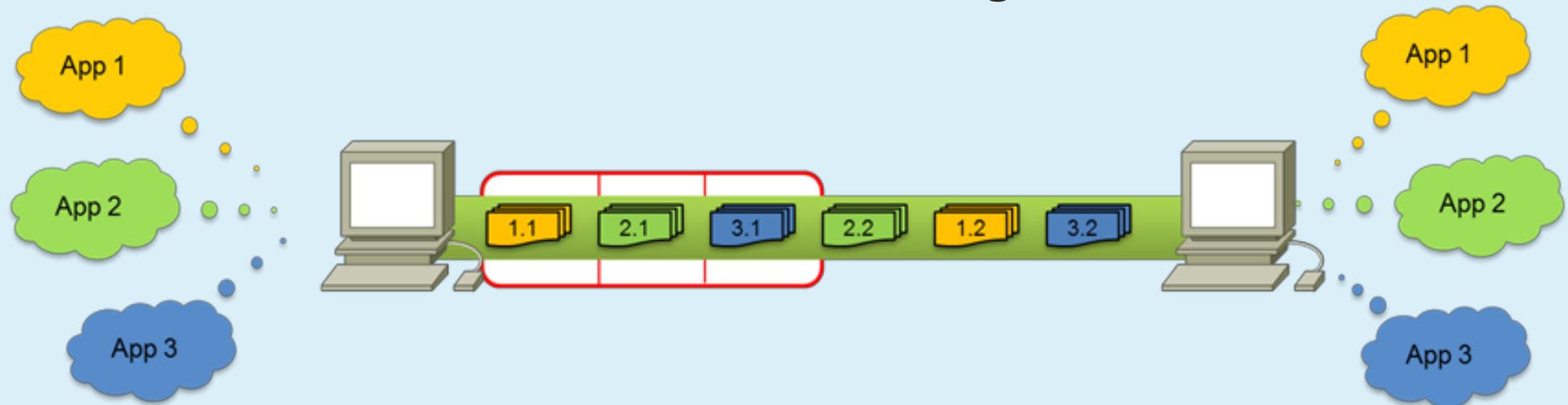


MULTIPLEXAREA

- Multiplexarea este o metodă prin care mai multe fluxuri de date diferite pot fi transmise peste aceeași legătură.
- Un avantaj important al segmentării și multiplexării îl reprezintă:
 - conservarea lății de bandă;
 - în cazul apariției unei erori, este retransmis numai segmentul care a fost pierdut.
- Multiplexarea este un proces de transmitere simultană a semnalelor multiple pe un singur canal. Deoarece semnalele sunt trimise într-o singură transmisie complexă, receptorul trebuie să separe semnalele diferite. Două metode principale de multiplexare sunt: multiplexarea cu divizare de timp (TDM) și multiplexarea cu divizarea frecvenței (FDM).
- În metoda de multiplexare cu divizare de timp (folosită pentru semnale digitale), unui dispozitiv i se acordă un interval de timp în care el poate folosi canalul.

MULTIPLEXAREA

- În metoda de multiplexare cu divizarea frecvenței (folosită pentru semnale analogice), canalul este împărțit în subcanale, fiecare cu o frecvență diferită specifică unui singur semnal.
- Rețelele pe bază de fibră optică pot folosi multiplexare cu diviziunea simultană a lungimii de undă, în care semnale diferite sunt trimise în mediul din fibră optică, sub forma razelor de lumină cu lungimi de undă diferite.



ÎNCAPSULAREA DATELOR

- Nivelurile Aplicație, Prezentare și sesiune
 - Datele propriu-zise
- Nivelul Transport
 - Se adaugă **portul** utilizat la nivelul Aplicație
 - Se obține un **segment** de date
- Nivelul Rețea
 - Se adaugă adresa logică – adresa IP (în general)
 - Se obține un **pachet** de date
- Nivelul Legătură de date
 - Se adaugă adresa fizică – adresa MAC
 - Se obține un **cadru** (frame)
- Nivelul fizic
 - Datele sunt transformate în **biți** și puse pe mediul de comunicație

ÎNCAPSULAREA DATELOR

Nivel stiva OSI	Tip PDU	Format				
Aplicație		Date				
Prezentare						
Sesiune		Date	Date	Date	Date	Date
Transport	Segment	THeader Date				
Rețea	Pachet	NHeader THeader Date Trailer				
Legătură de date	Cadru	DLHeader NHeader THeader Date Trailer				
Fizic	Biți	00110011010101011101				

PDU – Protocol Data Unit

ADRESARE

- Nivelul **Sesiune**:

- Adresează problema identificării **sesiunilor multiple** ale aceleași aplicații în cadrul aceluiasi sistem de operare

- Nivelul **Transport**:

- Adresare pe bază de **porturi**
 - Identifică **traficul per aplicație** la nivelul sistemului de operare

- Nivelul **Rețea**:

- Adresare pe bază de **IP**:
 - Valabile la nivel global (identificabile în **WAN**)
 - Adresare logică

- Nivelul **Legătură de date**:

- Adresare pe bază de **adresă MAC**
 - Identificabile în **LAN**
 - Adresare plată

PORTURI (1)

- Porturile reprezintă mecanismul prin care se disting conversațiile multiple în care participă o stație
 - În plus, identifică protocoalele și serviciile cerute în conversații
 - Porturile se asociază unei aplicații (serviciu) și nu unei gazde, un proces putând oferi mai multe servicii, deci poate utiliza mai multe porturi.
- Segmentele TCP și UDP conțin în antete numere de porturi sursă și porturi destinație
- Portul sursă
 - Se alege aleator de către sursă
 - Este folosit
 - de destinație pentru a răspunde
 - de sursă pentru a identifica mai multe conversații simultane
- Portul destinație
 - E atașat la crearea segmentului
 - Se alege pe baza serviciului / protocolului de nivel aplicație dorit
 - Îi spune destinației ce serviciu este cerut
 - Ex: pachet cu port destinație 80 → cere servicii web

PORTURI (2)

- Se rețin pe 16 biți
 - → valori cuprinse între 0 și 65535 ($2^{16}-1$)
- Se împart în 3 categorii:
 - **Porturi bine cunoscute** (Well known ports) / system ports
 - Folosite de servicii de bază
 - **Porturi înregistrate** (registered ports)
 - Folosite de producători pentru aplicații
 - **Dinamice și/sau private**
 - Nu pot fi înregistrate la IANA

Număr port	Categorie
0 – 1023	Well – known
1024 – 49151	Porturi înregistrate
49152 – 65535	Porturi private și/sau dinamice

PORTURI BINE-CUNOSCUTE

- Înregistrate la IANA – Internet Assigned Numbers Authority
- O listă completă este disponibilă la adresa
 - <https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml>
- Valori între 0 și 1023
- În GNU/Linux lista porturilor bine-cunoscute găsește în fișierul
 - /etc/services

Număr port	Protocol	Aplicație	Număr port	Protocol	Aplicație
20	TCP	FTP Data	69	UDP	TFTP
21	TCP	FTP Control	80	TCP	http
22	TCP	ssh	110	TCP	POP3
23	TCP	telnet	123	UDP	NTP
25	TCP	SMTP	194	TCP	IRC
53	TCP / UDP	DNS	443	TCP	https

PORTURI ÎNREGISTRATE

- Înregistrate la IANA – Internet Assigned Numbers Authority
- O listă completă este disponibilă la adresa
 - <https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml>
- Ex:

■ MQTT:	1883
■ PostgreSQL:	5432
■ MySQL:	3306
■ Minecraft:	25565
■ MongoDB:	27017

PORTURI DINAMICE

- Porturi dinamice/ efemere/ dinamice
 - Folosite dinamic de sistemul de operare
 - Utilizate ca **port sursă** în majoritatea conexiunilor
- Nu se pot înregistra la IANA
- Valori între 49.162 – 65.535

PORTURI DINAMICE

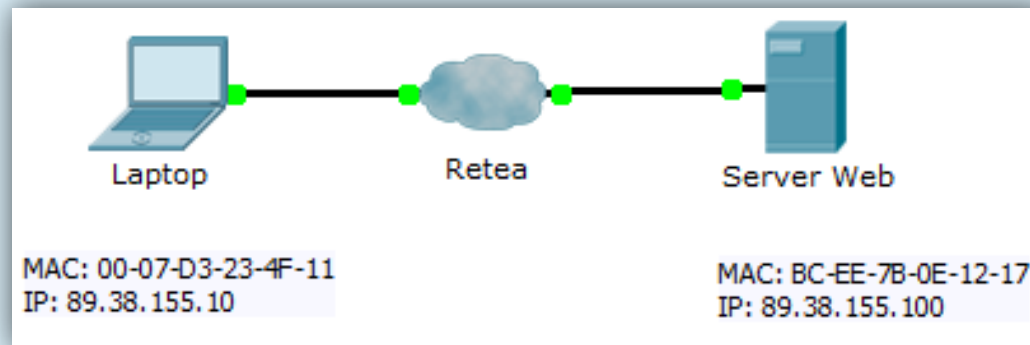
Număr port	Categorie	Utilizare	Privilegiate	Se pot înregistra la IANA?
0 – 1.023	Well – known	Protocoale fundamentale	DA	DA
1.024 – 49.151	Porturi înregistrate	Aplicații comerciale/ servicii	NU	DA
49.152 – 65.535	Porturi private și/sau dinamice	Porturi dinamice folosite de SO	NU	NU

SOCKETS

- Un socket reprezintă o asociere între un port și o adresă IP
 - Identifică în mod unic o aplicație care rulează pe o anumită stație într-o rețea
- Multiplexarea se bazează pe socket-uri
- O conversație se identifică prin perechea de socketuri:
 - IP_sursă : port_sursă, IP_destinație:port_destinație
 - Ex:
 - 89.38.00.5 : 1209 , 89.38.00.20 : 80, unde:

89.38.00.5	1209	89.38.00.20	80
Adresa IP a sursei	Portul sursa – generat aleatoriu	Adresa IP destinație	Portul cerut – pentru servicii web

EXEMPLU SOCKET-URI



Pachete						
MAC destinatie	MAC sursa	IP sursa	IP destinatie	Port destinatie	Port sursa	Date
BC-EE-7B-0E-12-17	00-07-D3-23-4F-11	89.38.155.10	89.38.155.100	80	1209	Date
BC-EE-7B-0E-12-17	00-07-D3-23-4F-11	89.38.155.10	89.38.155.100	80	1306	Date
BC-EE-7B-0E-12-17	00-07-D3-23-4F-11	89.38.155.10	89.38.155.100	21	1007	Date
00-07-D3-23-4F-11	BC-EE-7B-0E-12-17	89.38.155.100	89.38.155.10	1007	21	Date
00-07-D3-23-4F-11	BC-EE-7B-0E-12-17	89.38.155.100	89.38.155.10	1306	80	Date

COMANDA NETSTAT

■ Windows OS

■ Afișează conexiunile TCP/IP

```
C:\Users\virg>netstat
Active Connections

Proto Local Address           Foreign Address         State
TCP   192.168.1.5:35681        193.226.30.198:50377    ESTABLISHED
TCP   192.168.1.5:52745        snt-re2-8b:http        CLOSE_WAIT
TCP   192.168.1.5:57281        channelproxy-shv-06-ash2:https ESTABLISHED
TCP   192.168.1.5:58172        pr:https                ESTABLISHED
TCP   192.168.1.5:58709        edge-star-shv-10-fra2:https TIME_WAIT
TCP   192.168.1.5:58790        muc03s02-in-f23:https   ESTABLISHED
TCP   192.168.1.5:58811        pr:https                ESTABLISHED
TCP   192.168.1.5:58840        a23-67-128-170:http     ESTABLISHED
TCP   192.168.1.5:58841        a23-67-128-170:http     ESTABLISHED
TCP   192.168.1.5:58842        a23-67-128-170:http     ESTABLISHED
TCP   192.168.1.5:58844        a23-67-128-170:http     ESTABLISHED
```

■ netstat/? – afișează opțiunile disponibile

- -s afișează statistici per protocol
- -p <protocol>, unde <protocol> poate fi TCP, TCPv6, UDP, UDPv6, ICMP, IP....
- -b afișează executabilul implicat în crearea conexiunii
- -r afișează tabela de rutare

PROTOCOALE DE NIVEL 4

- TCP – Transmission Control Protocol
- UDP – Unified Datagram Protocol

TCP	UDP
Connection – oriented	Connectionless
Reliable	Unreliable
→ <i>overhead mare</i>	→ <i>overhead mai mic</i>

TCP

- Serviciile oferite de orice protocol de nivel 4
 - Segmentare și multiplexare
- În plus, TCP:
 - Este un protocol **orientat pe conexiune** (connection oriented)
 - Stabilește conexiunea cu destinația înainte de a trimite date
 - **Asigură** posibilitatea **reasamblării** în ordine a datelor la destinație
 - Include numărul secvenței de date transmise
 - Controlează fluxul de date (flow control)
 - Testează conexiunea, segmentează datele în dimensiuni corespunzătoare
 - **Verifică integritatea datelor transmise, datele corupte sunt retransmise**

SEGMENTUL TCP

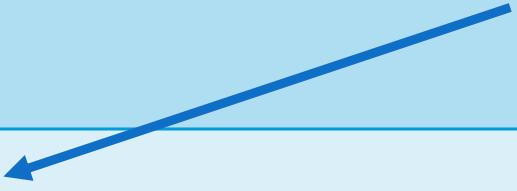
Bit 0	Bit 15	Bit 16	Bit 31
Portul sursă (16 biți)		Portul Destinație (16 biți)	
Numărul secvenței (32 de biți)			
Numărul Acknowledgement (32 de biți)			
Lungime header (4 biți)	Rezervat (6 biți)	Biti de control (6 biți)	Window size (16 biți)
Checksum (16 biți)		Urgent (16 biți)	
Opțiuni (0 sau 32 de biți)			
Datele de la aplicații			

SEGMENTUL TCP

- Numărul secvenței
 - Indică ordinea segmentelor pentru reasamblarea la destinație
- Numărul Acknowledgement-ului
 - Indică datele care au fost primite și numărul următorului octet așteptat
- Header Length – cunoscut și ca „data offset”
- Rezervat – păstrați pentru implementări viitoare
- Biți de control – „flags”
 - marcaje care indică rolul segmentului TCP
- Dimensiunea ferestrei - Window
 - indică numărul de segmente care pot fi acceptate la un moment dat, până când este așteptat un Acknowledgement

STABILIREA UNEI CONEXIUNI TCP

- Procesul de stabilire a unei conexiuni în TCP se numește și „three way handshake”

	Stația 1		Stația 2
1	Trimite SYN SEQ = 100, CTL = SYN		Recepționează SYN
2			Trimite SYN, ACK SEQ = 300, ACK=101 CTL = SYN, ACK
	Primește SYN și ACK		
3	Trimite ACK SEQ = 101, ACK=301 CTL = ACK		

- CTL – unul dintre cei 6 biți de control din segmentul TCP

STABILIREA UNEI CONEXIUNI TCP

■ THREE WAY HANDSHAKE

■ Pasul 1:

- Sursa trimite un mesaj de sincronizare cu câmpul de CTL setat la valoarea SYN
 - SYN = cerere de stabilire conexiune
- Se alege un număr de secvență inițial
 - Va fi incrementat pe măsură ce se derulează conversația

■ Pasul 2:

- Destinația își alege și ea un număr inițial de secvență
- Trimite un mesaj de acknowledgment, ACK=101:
 - Am primit până la 100, aștept 101
- Setează CTL la SYN și ACK

■ Pasul 3:

- Sursa recepționează SYN și ACK
- Trimite SEQ = 101, ACK = 301 și CTL = ACK

ÎNCHEIEREA UNEI CONEXIUNI TCP

Se mai numește și 4 way handshake – include 4 segmente

	Stația 1		Stația 2
1	Trimite FIN		Recepționează FIN
2			Trimite ACK
	ACK primit		
3			Trimite FIN
	FIN primit		
4	Trimite ACK		
			ACK primit

UDP

■ Protocol „best-effort”

■ Connectionless

- Nu stabilește o conexiune către destinație înainte de a începe transmiterea datelor

■ Nu verifică transmiterea corectă a datelor

■ Nu adaugă numere secvențelor

- Uneori datele nu ajung în ordinea transmiterii

■ Nu controlează fluxul de date

■ UDP Datagram – overhead – 8 octeți

bit 0		bit 15	bit 16	bit 31	
Port sursă			Port destinație		
Lungime			Checksum		
Date (lungime variabilă)					

UDP

- **Semnificația câmpurilor din antetul UDP este următoarea:**
 - **Source port** - indică portul procesului emitent;
 - **Destination port** - precizează portul procesului destinație;
 - **Length** - evidențiază lungimea în octeți a datagramei;
 - **Checksum** - este un câmp pe 16 biți utilizat pentru detectarea unor modificări ale segmentului.
- **În concluzie, analizând antetul UDP-ului se observă că el nu asigură siguranța livrării, controlul transmisiei și recuperarea erorilor, astfel încât acestea trebuie asigurate de către aplicație**
- **Printre aplicațiile standard care utilizează UDP se pot enumera**
 - Trivial File Transfer Protocol (TFTP);
 - DNS (Domain Name System);
 - Remote Procedure Call (RPC), utilizat de către NFS (Network File System);
 - Simple Network Management Protocol (SNMP);
 - Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).